



UNIVERSIDAD PRIVADA DE TACNA

FACULTAD DE INGENIERIA

Escuela Profesional de Ingeniería de Sistemas

**Sistema de Recomendación de Carrera Universitaria
Basado en el Perfil del Usuario.**

Curso: Patrones de Software

Docente: Ing. Patrick Jose Cuadros Quiroga

Integrantes:

***Ccalli Chata, Joel Robert* (2017057528)**

***Cespedes Medina, Christian* (2010036257)**
Alexander

**Tacna – Perú
2025**

CONTROL DE VERSIONES					
Versión	Hecha por	Revisada por	Aprobada por	Fecha	Motivo
1.0	JCC	JPC	JCC	31/08/2024	Versión Original

Sistema de Recomendación de Carrera Universitaria Basado en el Perfil del Usuario. Documento de Visión

Versión 1.0

CONTROL DE VERSIONES					
Versión	Hecha por	Revisada por	Aprobada por	Fecha	Motivo
1.0	JCC	JCC	JCC	19/04/2025	Versión Original

ÍNDICE GENERAL

1.	Introducción	5
1.1	Propósito	5
1.2	Alcance	5
1.3	Definiciones, Siglas y Abreviaturas	5
1.4	Referencias	5
1.5	Visión General.....	5
2.	Posicionamiento.....	5
2.1	Oportunidad de negocio.....	5
2.2	Definición del problema	5
3.	Descripción de los interesados y usuarios	6
3.1	Resumen de los interesados.....	6
3.2	Resumen de los usuarios	6
3.3	Entorno de usuario	6
3.4	Perfiles de los interesados.....	6
3.5	Perfiles de los Usuarios.....	6
3.6	Necesidades de los interesados y usuarios	6
4.	Vista General del Producto	6
4.1	Perspectiva del producto.....	6
4.2	Resumen de capacidades	6
4.3	Suposiciones y dependencias	7
4.4	Costos y precios.....	7
4.5	Licenciamiento e instalación	7
5.	Características del producto	7
6.	Restricciones	9
7.	Rangos de calidad.....	9
8.	Precedencia y Prioridad.....	9
9.	Otros requerimientos del producto	9
	b) Estandares legales.....	9
	c) Estandares de comunicación.....	9
	d) Estandares de cumplimiento de la plataforma	9
	e) Estandares de calidad y seguridad	9

CONCLUSIONES	9
RECOMENDACIONES	9
BIBLIOGRAFIA.....	10
WEBGRAFIA.....	10

1. Introducción

1.1 Propósito

El propósito de este documento es presentar la visión general del "Sistema de Recomendación de Carreras Universitarias Basado en el Perfil del Usuario". Este sistema tiene como objetivo proporcionar a los usuarios recomendaciones precisas y personalizadas de carreras universitarias, basadas en su perfil académico, intereses, habilidades y aspiraciones personales.

1.2 Alcance

El sistema abarcará desde la recolección de datos de los usuarios, como sus intereses, habilidades y preferencias académicas, hasta la generación de recomendaciones de carreras universitarias que se ajusten a su perfil. Se integrará con bases de datos de carreras y universidades, y ofrecerá una interfaz de usuario intuitiva que facilite la exploración de opciones educativas.

1.3 Definiciones, Siglas y Abreviaturas

- CU: Carreras Universitarias.
- SRCU: Sistema de Recomendación de Carreras Universitarias.
- BD: Base de Datos.
- UI: Interfaz de Usuario.

1.4 Referencias

- Documentación de sistemas de recomendación en educación.
- Estudios sobre orientación vocacional y tecnológica.
- Documentación técnica sobre integración de bases de datos y plataformas web.

1.5 Visión General

El sistema tiene como objetivo asistir a estudiantes y futuros universitarios en la elección de una carrera académica adecuada, utilizando algoritmos de recomendación basados en sus habilidades, intereses y preferencias personales.

2. Posicionamiento

2.1 Oportunidad de negocio

En un entorno donde los jóvenes tienen múltiples opciones educativas, surge una oportunidad importante para un sistema que facilite la toma de decisiones en la elección de una carrera universitaria. Este sistema puede ser una herramienta valiosa para instituciones educativas, orientadores vocacionales y estudiantes.

2.2 Definición del problema

Muchos estudiantes enfrentan dificultades para seleccionar una carrera adecuada debido a la falta de orientación clara y la enorme cantidad de opciones disponibles. El sistema resolverá este problema proporcionando recomendaciones específicas basadas en perfiles personalizados, reduciendo la incertidumbre y aumentando la satisfacción vocacional.

3. Descripción de los interesados y usuarios

3.1 Resumen de los interesados

- Estudiantes de secundaria y preuniversitarios.
- Instituciones educativas (universidades, institutos).
- Orientadores vocacionales.
- Desarrolladores y administradores del sistema.

3.2 Resumen de los usuarios

Los usuarios principales son estudiantes en proceso de elegir una carrera universitaria. Otros usuarios incluyen orientadores educativos y padres interesados en apoyar la decisión de sus hijos.

3.3 Entorno de usuario

El sistema se utilizará en plataformas web accesibles desde computadoras y dispositivos móviles. Deberá contar con una interfaz amigable, intuitiva y responsive.

3.4 Perfiles de los interesados

- Estudiantes: Personas que buscan orientación para su futuro académico y profesional.
- Instituciones educativas: Buscan promover carreras y programas a los que podrían acceder los estudiantes recomendados.

3.5 Perfiles de los usuarios

- Usuarios con conocimientos básicos de navegación web.
- Usuarios con o sin claridad previa sobre su vocación académica.

3.6 Necesidades de los interesados y usuarios

- Estudiantes: Recibir orientación personalizada basada en sus intereses y habilidades.
- Instituciones: Mejorar sus tasas de captación de alumnos a través de recomendaciones dirigidas.

4. Vista General del Producto

4.1 Perspectiva del producto

El sistema será un servicio web que permita a cualquier usuario acceder a un análisis detallado de su perfil y recibir recomendaciones de carreras universitarias adecuadas.

4.2 Resumen de capacidades

- Generación de recomendaciones de carreras basadas en el perfil del usuario.
- Filtrado de opciones según áreas de interés, duración de carrera y ubicación.
- Integración con bases de datos de programas académicos y universidades.
- Interfaz de usuario amigable, dinámica y adaptable.

4.3 Suposiciones y dependencias

- Se requiere una base de datos actualizada de carreras y universidades.
- Acceso a internet para la funcionalidad completa del sistema.
- Disponibilidad de datos confiables sobre programas académicos.

4.4 Costos y precios

El sistema será gratuito para los usuarios finales, pero se podría monetizar mediante alianzas con universidades y programas educativos que quieran promocionar sus carreras.

4.5 Licenciamiento e instalación

El sistema será ofrecido como un servicio web (SaaS), por lo que no requerirá instalación. Se utilizarán componentes de software libre y módulos de desarrollo personalizado.

5. Características del producto

No.	Necesidad	Rq	Requerimiento	Descripción	Prioridad	Importancia
1	Se necesita registro y autenticación de usuarios	1	Gestión de Usuarios	Crear y gestionar perfiles de usuario para personalizar las recomendaciones.	Alta	Alta
2	Se necesita gestionar intereses y habilidades	2	Gestión de Perfil de Usuario	Permitir que los usuarios registren sus intereses, habilidades y preferencias.	Alta	Alta
3	Se necesita generar recomendaciones personalizadas	3	Generar Recomendaciones	Ofrecer sugerencias de carreras basadas en el perfil del usuario.	Alta	Alta
4	Se necesita permitir filtrado de resultados	4	Filtrado de Carreras	Permitir buscar carreras por ubicación, duración y área académica.	Alta	Alta

No.	Necesidad	Rq	Requerimiento	Descripción	Prioridad	Importancia
5	Se necesita mostrar información de carreras	5	Información de Carreras	Mostrar descripciones, requisitos y oportunidades de cada carrera recomendada.	Alta	Alta
6	Se necesita elaborar reportes de orientación	6	Generar Reportes	Permitir a los usuarios descargar un reporte de orientación vocacional basado en su perfil.	Media	Media
7	Se necesita poder contactar universidades	7	Contacto con Universidades	Integrar formularios o links de contacto directo con universidades asociadas.	Media	Media
8	Se necesita incluir test de orientación	8	Test de Orientación Vocacional	Ofrecer pruebas psicométricas para afinar las recomendaciones.	Alta	Alta

6. Restricciones

- Dependencia de la calidad y actualización de los datos académicos.
- Limitaciones si el usuario no proporciona información suficiente sobre sus intereses y habilidades.
- Restricciones de presupuesto para desarrollo y mantenimiento del sistema.

7. Rangos de calidad

- Alta precisión en las recomendaciones basadas en perfiles detallados.
 - Disponibilidad del sistema 24/7.
 - Interfaz de usuario rápida, segura y sin errores de navegación.
-

8. Precedencia y Prioridad

- Priorizar la implementación del motor de recomendaciones.
 - Posteriormente, desarrollar módulos de filtrado, contacto y reportes personalizados.
-

9. Otros requerimientos del producto

b) Estándares legales

- Cumplimiento de normativas de protección de datos personales (GDPR, LOPI).

c) Estándares de comunicación

- Uso de HTTPS para la transmisión segura de datos.
- Soporte multilingüe para llegar a más usuarios.

d) Estándares de cumplimiento de la plataforma

- Compatibilidad con los principales navegadores.
- Adaptabilidad para dispositivos móviles y de escritorio.

e) Estándares de calidad y seguridad

- Pruebas de seguridad para protección de la información personal.
 - Pruebas de rendimiento para asegurar eficiencia.
-

Conclusiones

El sistema propuesto ofrece una solución innovadora y efectiva para orientar a los estudiantes en su decisión vocacional mediante recomendaciones de carreras universitarias personalizadas. Se espera que el sistema mejore la claridad en la elección de carrera y fortalezca la captación de estudiantes por parte de las instituciones educativas.

Recomendaciones

Se recomienda continuar con el desarrollo del sistema, centrándose en mejorar la precisión de las recomendaciones y en establecer alianzas estratégicas con universidades. También se sugiere la continua actualización de las bases de datos de programas académicos.

Bibliografía

- Brusilovsky, P., & Millán, E. (2007). User Models for Adaptive Hypermedia and Adaptive Educational Systems.
- Ricci, F., Rokach, L., & Shapira, B. (2015). Recommender Systems Handbook. Springer.
- Adomavicius, G., & Tuzhilin, A. (2005). Toward the Next Generation of Recommender Systems: A Survey. IEEE Transactions on Knowledge and Data Engineering.

Webgrafía

- Educational Data Mining Research Community (2024). Systems for Career Recommendation.
- Medium (2024). Building Educational Recommendation Systems.
- Stack Overflow (2024). Techniques for Profile-Based Recommendation Systems.